

《Qwen-RobotNav Technical Report: A Scalable Navigation Model

Designed for an Agentic Navigation System》论文分析

一、论文基本信息

论文标题：Qwen-RobotNav Technical Report: A Scalable Navigation Model Designed for an Agentic Navigation System

论文作者：Jiazhao Zhang、Gengze Zhou 等 (<https://qwen.ai/blog?id=qwen-robotnav>)

论文来源：arXiv 本平台：<https://arxiv.org/abs/2606.18112>，论文编号：2606.18112，发表于 2026 年 6 月。

二、论文内容简介

随着人工智能技术的发展，机器人已经不再局限于执行简单、固定的动作，而是逐渐具备自主决策和自主行动能力。在这一背景下，阿里巴巴 Qwen 团队提出了 Qwen-RobotNav 模型，希望构建一个能够适应多种导航任务的通用导航基础模型。论文认为，无论是指令跟随 (Instruction Following)、目标搜索 (Object Search)、目标跟踪 (Target Tracking) 还是自动驾驶 (Autonomous Driving)，本质上都依赖于“感知—规划—行动”的共同框架，因此有必要建立一个统一的导航模型来处理不同任务。

论文提出的 Qwen-RobotNav 最大的特点是采用了参数化接口 (Parameterized Interface) 设计。所谓参数化接口，是指用户或上层系统能够通过调整参数来改变模型的行为，而不需要重新训练模型。例如：可以根据任务需求调整模型关注的视觉信息数量、不同摄像头的权重以及任务模式等。这样一来，同一个模型就能够适应多种导航场景。

为了提高模型的泛化能力，研究团队在训练阶段对各种参数进行了随机化处理。这里的泛化能力 (Generalization Ability) 是指模型面对从未见过的新环境时仍然能够保持良好表现的能力。研究表明，即使在推理阶段采用不同的配置参数，Qwen-RobotNav 也不需要修改原有架构即可正常运行。

在数据规模方面，论文指出该模型使用了约 1560 万个样本进行训练，并结合视觉—语言数据 (Vision-Language Data) 进行联合训练。视觉—语言数据是指同时包含图像和文本描述的数据，例如图片及其文字说明。研究人员发现，如果只依赖轨迹数据训练，模型容易退化为简单的动作映射器，而加入视觉语言数据后，模型能够更好地理解环境和任务目标。

此外，论文还引入了“Agentic Navigation System (代理式导航系统)”概念。在该系统中，上层规划器负责将复杂目标拆分为多个子任务，再调用 Qwen-RobotNav 完成具体导航任务。例如，当机器人执行“去仓库取货并送到指

定地点”时，上层规划器会将任务拆解为路径规划、目标寻找、物体跟踪等多个步骤，而 Qwen-RobotNav 则负责完成每一步导航决策。

实验结果表明，该模型在多个导航基准测试中取得了领先成绩，并且参数规模从 20 亿扩展到 80 亿时仍表现出良好的扩展能力。同时，模型还展示出了较强的零样本泛化能力（Zero-shot Generalization），即在没有专门训练的情况下能够适应新的真实环境。

三、论文核心创新分析

通过阅读论文，可以将其创新点概括为以下三个方面。

首先是统一导航框架的提出。过去不同导航任务往往需要不同模型，而 Qwen-RobotNav 尝试用一个统一模型处理多种导航场景，提高了系统的通用性和开发效率。

其次是参数化控制机制。传统模型通常在训练完成后功能固定，而 Qwen-RobotNav 允许用户动态调整观察策略和任务模式，使模型能够根据环境变化灵活响应。

最后是多任务联合训练策略。论文发现，多任务训练能够帮助模型形成共享的空间规划能力，从而促进不同任务之间的知识迁移，提高整体性能。这里的知识迁移是指模型在一个任务中学到的能力能够应用到其他相关任务中。

四、在金融领域中的潜在应用

虽然 Qwen-RobotNav 最初面向机器人导航，但其核心思想并不仅限于机器人领域，其“感知—规划—执行”的决策机制同样可以应用于金融行业。

首先，在智能投资决策系统中，可以借鉴其多任务协同思想。金融市场的信息来源复杂，包括新闻、财报、市场价格以及社交媒体舆情等。不同信息相当于机器人导航中的不同传感器。系统可以根据市场环境动态调整各类信息的权重，从而形成更加准确的投资判断。

例如，在市场剧烈波动时期，提高新闻信息和舆情信息的重要性；在市场稳定时期，则更加关注企业财务指标。这与 Qwen-RobotNav 根据任务动态调整观察参数的思想具有相似性。

其次，在风险管理领域，银行和证券机构需要持续监测客户交易行为。Qwen-RobotNav 能够根据不同任务模式切换导航策略，而金融风控系统也可以根据不同风险等级切换分析策略。例如，对于普通交易采用常规监测模式，而对于异常交易则自动切换到高风险分析模式，提高风险识别效率。

再次，在智能客服与金融顾问系统中，代理式导航思想同样具有参考价值。面对复杂客户需求，系统可以先将问题拆解为多个子任务，例如身份验证、产品匹配、风险评估和投资建议，然后分别处理，最终形成完整服务方案。这与论文中“上层规划器+导航模型”的结构十分相似。

五、在其他商业领域中的应用前景

除了金融行业，Qwen-RobotNav 的技术理念还具有广泛商业价值。

在智慧物流领域，仓储机器人需要完成货物寻找、路径规划和配送任务。Qwen-RobotNav 的统一导航框架能够减少不同场景下模型切换的成本，提高仓库自动化水平。

在自动驾驶领域，车辆需要实时识别道路环境、规划路线并避开障碍物。论文中提出的可调观察策略能够根据交通状况动态分配计算资源，从而提高驾驶效率和安全性。

在零售商业领域，商场导购机器人可以利用类似技术为顾客提供路线引导、商品查询以及个性化推荐服务。通过任务模式切换，同一机器人既可以承担导航任务，也可以完成营销服务。

在智慧园区管理中，无人巡检机器人能够自主规划巡逻路线，发现异常情况及时上报。由于 Qwen-RobotNav 具有较强的零样本泛化能力，因此在新的园区环境中也能够较快适应。

六、个人思考与总结

总体来看，Qwen-RobotNav 不仅是一项机器人导航技术研究，更体现了当前人工智能向通用智能体发展的趋势。论文通过参数化接口、多任务训练以及代理式导航架构，实现了导航模型在不同任务间的灵活切换，并在多个基准测试中取得优异成绩。

从商业角度看，其核心价值并不只是让机器人“会走路”，而是提供了一种统一的智能决策框架。无论是金融风险管理、智能投资分析、智慧物流还是自动驾驶，本质上都需要在复杂环境中完成感知、分析和决策。因此，Qwen-RobotNav 所提出的设计思想具有较强的跨行业迁移价值。

未来，随着人工智能技术不断成熟，这类具备自主规划和任务协同能力的模型有望成为企业数字化转型的重要基础设施，为金融、制造、物流以及服务业带来更加智能和高效的解决方案。

参考文献

- [1] ZHANG J, ZHOU G, YIN H, et al. Qwen-RobotNav Technical Report: A Scalable Navigation Model Designed for an Agentic Navigation System[EB/OL]. (2026)[2026-06-25]. <https://modelscope.cn/papers/2606.18112/aiRead>
- [2] Qwen Team. Qwen-RobotNav Project Repository[EB/OL]. [2026-06-25].

使用 ai: 豆包



豆包

AI生成可能有误 请核实



论文结尾的参考文献怎么写最标准，包括什么，论文原文网站写在哪儿

一、标准参考文献包含的核心要素（分两大类：纸质文献+网络/网站文献）

国内通用两套规范：GB/T 7714-2015（高校毕业论文强制标准）、APA（外文/社科），下面只讲国内论文最常用GB/T7714。

（一）所有参考文献必须有的基础信息

1. 作者（全部作者，3人以上写前3人+等）
2. 出版/发布年份
3. 文献题名（书名/文章标题/网页标题）
4. 出版物载体（期刊名、书名、报纸名、网站名）
5. 出版地点、出版社/卷期页码
6. 网络资源专属：访问日期、完整网址

二、各类文献标准格式（直接复制套用）



快速

AI创作

拍题答疑

帮我写作



发消息或按住说话...



豆包

AI生成可能有误 请核实



三、重点：网页/网站原文、电子文献标准写法（你问的网站地址放这里）

类型1：网页资讯、政府官网、普通网站资料（标识[EB/OL]）

格式：

[序号] 作者. 网页标题[EB/OL]. (发布日期)[引用日期]. 完整网址.

说明：

1. [EB/OL] = 网上电子公告/在线资源，所有网页统一用这个标识
2. 网址放在整条参考文献最后，不能单独拎出来写在文末
3. 发布日期找不到可省略，访问日期必须写（你哪天打开看的）
4. 网址要完整复制，https开头，不要缩短链接

示例1（政府官网）：

[5] 国家统计局. 2025国民经济统计公报[EB/OL]. (2026-02-28)[2025-06-20]. <https://>



快速

AI创作

拍题答疑

帮我写作



发消息或按住说话...



豆包

AI生成可能错误 请核实

☎️🔊

类型 2：期刊电子官网、知网电子文献 ([J/OL])

[序号] 作者. 论文题目[J/OL]. 期刊名,年(期)[访问日期]. 网址.

[7] 李明. 数字化转型分析[J/OL]. 现代管理科学,2025(03)[2026-06-20]. <https://kns.cnki.net/xxx>.

四、参考文献整体排版标准 (论文结尾格式要求)

1. 标题：页面顶部居中写 参考文献 (黑体四号，单独一段)

2. 排序规则 (二选一，学校一般指定)

- 顺序编码制 (90%本科论文用)：正文引用[1][2]，文末按数字从小到大排
- 著者-出版年制：按作者拼音排序

3. 缩进：每条序号[1][2]顶格，文字部分全部悬挂缩进 2 字符

4. 标点：全部用英文半角标点 (逗号、句号、括号)，中文书名后加书名号《》

🔗 快速

🌟 AI 创作

📷 拍题答疑

📝 帮我写作

📷 发消息或按住说话...

🗣️⊕

豆包

AI生成可能错误 请核实

☎️🔊

允许；

2. 必须补充访问日期 (你今天 2026-06-25)；

3. 标点统一英文半角，末尾网址后只加句号；

4. arXiv 预印本、GitHub 代码仓库统一标识 [EB/OL]；

5. 多作者规范：3 人以上 et al. 保留，逗号分隔作者；

6. 去掉网址末尾多余空格。

改好标准版本 (直接复制用)

[1] ZHANG J, ZHOU G, YIN H, et al. Qwen-RobotNav Technical Report: A Scalable Navigation Model Designed for an Agentic Navigation System[EB/OL]. (2026) [2026-06-25]. <https://arxiv.org/abs/2606.18112>.

[2] Qwen Team. Qwen-RobotNav Project Repository[EB/OL]. [2026-06-25]. <https://github.com/QwenLM/Qwen-RobotNav>.

两种备选微调方案 (需选用)

🔗 快速

🌟 AI 创作

📷 拍题答疑

📝 帮我写作

📷 发消息或按住说话...

🗣️⊕

参数化接口是什么

参数化接口（通俗+专业讲解）

一、最简单理解

普通接口：地址写死，只能查固定内容
参数化接口：接口地址末尾带可变参数，通过传不同参数，获取不同数据。
参数就是给接口传递的筛选、条件、标识信息。

举个直观对比：

1. 非参数化（固定页面）

shturl.cc/jSzjveH5l2 只能返回全部新闻，没法筛选

2. 参数化接口

shturl.cc/jSzjveH5l2?page=1&type=tech
page=1、type=tech 就是参数，可以改数字、文字实现分页、分类筛选。

1. URL 拼接参数（GET 接口最常见，? & 分隔）

格式：接口地址?参数 1=值 1&参数 2=值 2

• ?：分割接口路径和参数

• &：多个参数之间隔开

示例：

https://api.douban.com/book?id=12345&sort=score

参数：id=图书编号，sort=排序方式

2. 请求体参数（POST 接口，不展示在网址里）

登录、提交表单、上传数据多用，参数藏在请求 body，不在 URL 显示。

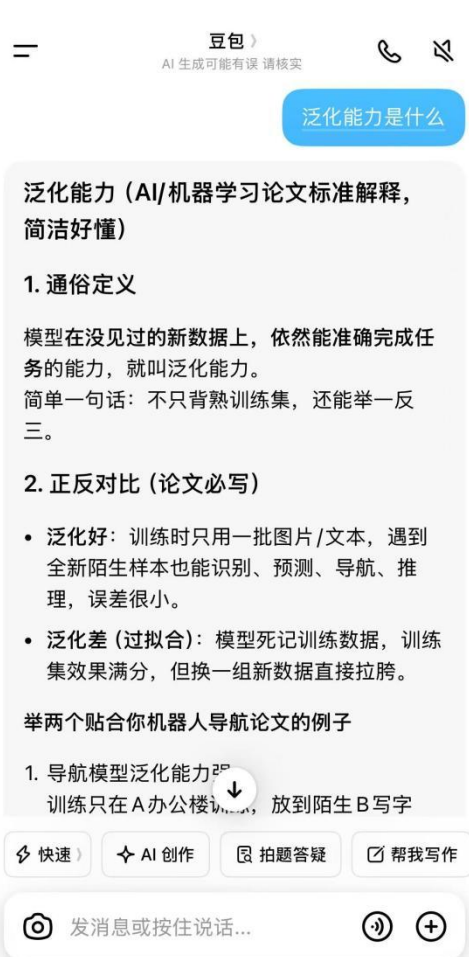
比如登录接口传参：

```
{
  "username": "test",
  "password": "123654"
}
```

username、password 就是参数。

三、核心特点（为什么叫“参数化”）

1. 复用同一个接口，变参数实现多种功能
同一个接口。





豆包

AI 生成可能有误 请核实



零样本泛化能力

搜索 3 个关键词，参考 14 篇资料

零样本泛化能力（论文标准释义，适配你的机器人导航/大模型论文）

一、通俗一句话定义

模型训练全程完全没见过某类场景、任务、物体、环境，没有任何对应标注样本，仅凭语义、通用先验、指令就能直接完成任务的能力，叫零样本泛化能力。

“零样本=0 份对应训练样本”，不需要微调、不需要额外训练。

二、和普通泛化、少样本泛化对比

1. 常规泛化（普通泛化）

训练、测试是同分布同类场景，只是没见过一模一样的画面；

例：训练在 10 间办公室，测试另一间同风格办公室。



2. 零样本泛化（Zero-shot Generalization）

快速

AI 创作

拍题答疑

帮我写作



发消息或按住说话...

